
ΑΕΠΠ / Πληροφορική - Θέμα Δ 15

Ουρά FIFO με πίνακα - σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύψος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Στο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων οι αιτήσεις/πελάτες εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας FIFO. Να θεωρήσετε ότι η ουρά υλοποιείται με μονοδιάστατο πίνακα και δείκτες front, rear.

Δ1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που εισάγει νέα στοιχεία στην ουρά και ελέγχει υπερχείλιση.

Δ2. Να αναπτύξετε αλγόριθμο εξαγωγής στοιχείου από την ουρά με έλεγχο υποχείλισης.

Δ3. Να γράψετε πρόγραμμα που προσομοιώνει μια ημέρα λειτουργίας με επαναληπτική επεξεργασία εντολών ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΤΕΛΟΣ.

Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέγιστο μήκος που έφτασε η ουρά κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.